23. 특수마취관리 (외래/진정)

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2021, 2020년 기출 · 총 12문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 홍성욱

2025년 시험 24번 · 출제자 홍성욱

1. 남자 25세 수면내시경을 위해 진정을 시행하였다. 환자의 상태가 의식이 저하된 상태이며 구두명령에 반응하며 가벼운 접촉에 반응하는 정도이며 기도는 적절히 유지되며 환자도 유지되는 상태이다. 환자 의식의 정도로 적합한 것은?

① 최소 진정
② **중등도 진정**
③ 깊은 진정
④ 전신 마취
⑤ 부분 마취

> **정답 ②**
> 의식이 저하되었지만 말이나 가벼운 접촉에 의도적으로 반응하고, 기도와 자발 환기가 유지되면 중등도 진정(의식하 진정)이다. 깊은 진정은 반복 · 통증 자극에만 반응하고 기도 유지에 도움이 필요할 수 있다.

2025년 시험 59번 · 출제자 홍성욱

2. 다음과 같은 특징을 가지는 진정약물로 가장 적합한 약물은?

1.Sedative, analgesic, and amnestic
2.Contraindications
-Head injury
-Hypertension
-CHF
-Thyrotoxicosis
3.Advantages
-Protects respiratory drive
-Bronchodilatory effects
-Increases HR, BP
4.For agitation or hallucinations upon awakening : administer benzodiazepines

① Fentanyl
② Chloral Hydrate
③ **Ketamine**
④ Propofol
⑤ Midazolam

> **정답 ③**
> 진정 · 진통 · 기억상실 작용이 함께 있고, 호흡 중추를 보존하며, 기관지를 확장하고, 심박수 · 혈압을 올리며, 깰 때 환각 · 초조가 있어 벤조디아제핀을 함께 쓰는 약은 케타민이다. 두개내압 상승, 고혈압, 심부전, 갑상선 항진증에서는 피한다.

2024년

2024년 시험 39번 · 출제자 홍성욱

3. 진정을 시행하기 위해서 일반적인 우유는 몇시간 금식을 하여야 하나?

① 2시간
② 3시간
③ 4시간
④ 5시간
⑤ 6시간

> **정답 ⑤**
> 진정이나 마취 전 일반 우유(비인간 우유)는 위 배출이 고형식과 비슷하게 느려 6시간 금식한다. 맑은 물은 2시간, 모유는 4시간이다.

2024년 시험 70번 · 출제자 홍성욱

4. 진정을 위한 약물조합으로 가장 적절한 것은?

① Diazepam - propofol
② Fentanyl - midazolam
③ Propofol - ketamine
④ Chloral hydrate - diazepam
⑤ Remifentanil - propofol

> **정답 ⑤**
> 표시 정답은 remifentanil-propofol이다. 둘 다 작용 시작이 빠르고 지속 주입 후에도 반감기가 짧아 깊이를 조절하기 쉽고 회복이 빠르다. diazepam은 작용이 길고, chloral hydrate는 소아 경구 진정제다.
> ※ 확인 필요: 처치 진정에는 fentanyl-midazolam(②)도 가장 흔히 쓰는 조합이라 복수 정답 소지가 있다.

2023년 담당 홍성욱

2023년 9월 11일 시험 38번 · 출제자 홍성욱

5. 26세 남자 환자가 수면 내시경을 위해 내원하였다. 시술전 혈압은 120/80(mmHg) 맥박은 분당 80회 였다. 특이 병력은 없는 환자로 시술을 위해 미다졸람 5mg, 프로포폴 60mg 정맥 주사하였다. 이후 환자는 이름을 불러도 반응이 없었고, 팔을 잡고 세게 흔들자 몸을 움직였다. 그리고 기도가 막히는지 자발호흡이 원활하지 못해 삼중기도확보법을 시행하니 환기가 되었다. 약물 주입후 혈압은 80/40(mmHg), 심박수는 분당 70회로 측정되었다. 이 환자의 진정정도는?

① 최소진정
② 중등도 진정
③ 깊은 진정
④ 전신마취
⑤ 부분마취

> **정답 ③**
> 이름을 불러도 반응이 없고 강하게 흔들어야 움직이며, 기도가 막혀 삼중기도확보법이 필요한 상태는 깊은 진정이다. 중등도 진정은 말에 의도적으로 반응하고 기도 처치가 필요 없으며, 전신마취는 통증 자극에도 깨지 않는다.

2023년 9월 11일 시험 53번 · 출제자 홍성욱

6. 6세 남아가 MRI 촬영을 위해 내원하였다. 특이 병력은 없으나 매우 불안해 하였다. 시술전 혈압은 100/50(mmHg), 맥박은 분당 90회였다. 진정을 위해 정맥으로 약물을 투여하였더니 눈을 감지 않고 멍하니 천장을 주시하고 있었다. 아이의 이름을 불렀으나 대답하지 않았다. 자발호흡은 잘 유지되었다. 약물주입 후 혈압은 120/60(mmHg), 맥박은 분당 100회 였다. 이 환아에게 투여된 약물로 합당한 것은?

① Ketamine
② Chloral Hydrate
③ propofol
④ morphine
⑤ midazolam

> **정답 ①**
> 케타민은 해리성 마취제로, 눈을 뜬 채 멍하게 응시(안진)하며 부르면 반응하지 않지만 자발호흡과 기도 반사는 유지되고 교감신경 자극으로 혈압 · 맥박이 오른다. 프로포폴 · 미다졸람은 혈압이 떨어지고 눈을 감으며 호흡 억제가 있다.

2023년 9월 11일 시험 69번 · 출제자 홍성욱

7. 60세 위암환자가 위암 절제술을 위해 전 정맥 마취를 시행받았다. 총 수술 시간은 230분 이었으며, 정맥 마취제 투여 시간은 250분 이었다. 정맥마취제 투여를 중지한 후 25분만에 구두 명령에 반응하고, 혈역학적으로 안정하여 기관 발관하였다. 이후 회복실에서 30분 머무른 후 별다른 합병증없이 병실로 이송되었다. 이 환자에게 투여된 정맥 마취제의 조합으로 합당한 것은?

① Diazepam - alfentanil
② Diazepam - remifentanil
③ Propofol - fentanyl
④ Midazolam - fentanyl
⑤ Propofol - remifentanil

> **정답 ⑤**
> 250분 동안 정맥마취를 하고도 25분 만에 깨어 발관했으므로 지속 주입 후에도 반감기가 짧은 약제, 즉 propofol과 remifentanil 조합이다. remifentanil은 혈중 · 조직 비특이적 에스테라제로 분해되어 context-sensitive half-time이 3-4분으로 일정하다. diazepam, midazolam, fentanyl은 오래 주입하면 축적되어 각성이 늦다.

2021년

2021년 시험 27번

8. 소아마취시 설명으로 맞는 것은?

① 급하지 않은 정규 수술에서 수술 전날 환자 평가시에 환아가 누런 콧물, 잦은 기침, 발열 등의 증상이 있는 상기도 감염이 있다면 수술을 연기할 필요 없다.

② 4개월 아기의 금식시간은 모유를 2시간 전까지 섭취할 수 있다.

③ 소아마취시 기관내 튜브의 깊이는 “12+연령/4”를 참고한다.

④ 소아기관의 모양은 깔때기 모양으로 cricoid cartilage level에서 가장 좁다.

⑤ 소아 후두의 위치는 성인보다 낮게 위치한다.

> **정답 ④**
>
> 영아 · 소아의 기관은 깔때기 모양으로 윤상연골 높이가 가장 좁다(그래서 커프 없는 튜브를 써 왔다). 누런 콧물 · 발열을 동반한 상기도 감염이 있으면 정규 수술은 2-4주 연기하고, 모유 금식은 4시간이다. 튜브 깊이는 입 기준 '12 + 나이/2'cm 이며, 후두는 성인보다 높게(C3-4) 있다.

2021년 시험 43번

9. 다음 설명하는 약물로 옳은것은?

1.Short acting benzodiazepine

2.Anxiolytic, amnestic and sedative

3.Reversal agent: flumazenil

4.Adverse drug reactions

Apnea

Hypotension

Paradoxical excitement in children

① Ketamine

② Propofol

③ Morphine

④ Fentanyl

⑤ Midazolam

> **정답 ⑤**
>
> 단시간 작용 벤조디아제핀으로 불안 해소 · 기억상실 · 진정 효과가 있고, flumazenil로 역전되며, 무호흡 · 저혈압과 소아의 역설적 흥분이 부작용인 약물은 midazolam이다.

2021년 시험 79번

10. 다음 설명하는 진정의 단계로 맞는 것은?

1.불안이 해소된 상태

2.환자는 구두명령에 반응

3.인지 기능과 조정기능은 저하되나 심혈관계 기능은 영향을 받지 않는다.

① 최소진정(Minimal sedation)

② 중등도 진정(Moderate sedation)

③ 깊은 진정(Deep sedation)

④ 전신마취(Anesthesia)

⑤ 수면유도 상태

> **정답 ①**
>
> 불안은 해소되었지만 말로 하는 지시에 정상적으로 반응하고, 인지 · 협응 기능이 다소 떨어져도 기도 · 호흡 · 심혈관 기능은 영향이 없는 상태는 최소 진정(불안 해소)이다. 중등도 진정은 의식이 저하되어 말이나 가벼운 자극에 '의도적으로' 반응하는 단계이고, 깊은 진정은 반복 · 통증 자극에 반응하며 기도 유지에 도움이 필요할 수 있다.

2020년

2020년 시험 99번

11. 다음 설명하는 진정의 단계로 맞는 것은?

○의식이 저하된 상태

○환자는 구두 명령 또는 가벼운 접촉 자극에 반응

○기도를 적절히 유지하기 위한 어떠한 처치도 필요 없고, 자발적인 환기도 유지 된다. 심혈관계 기능은 대개 유지된다.

① 최소 진정(Minimal Sedation, Anxiolysis)

② 중등도 진정(Moderate Sedation)

③ 깊은 진정(Deep Sedation)

④ 마취(Anesthesia)

⑤ 수면유도상태

> **정답 ②**
>
> 중등도 진정(의식하 진정)은 의식이 떨어지지만 말이나 가벼운 접촉에 의도적으로 반응하고, 기도 처치가 필요 없으며 자발 호흡과 심혈관 기능이 유지되는 단계다. 최소 진정은 말에 정상 반응하고, 깊은 진정은 반복적이거나 통증 자극에만 반응하며 기도 처치가 필요할 수 있고, 전신마취는 통증 자극에도 깨지 않는다.

12. 다음 설명하는 약물로 옳은것은?

① Ketamine
② Propofol
③ Morphine
④ Fentanyl
⑤ Midazolam

정답 ①

표시 정답은 Ketamine이다. 케타민은 NMDA 수용체 길항제로 해리성 마취 · 강한 진통 · 기억상실을 일으키며, 교감신경 자극으로 혈압 · 심박수를 올리고 기관지를 확장하며 자발호흡을 비교적 유지한다. 깨어날 때 환각 · 악몽(출현반응)이 있어 벤조디아제핀을 함께 쓴다.
※ 확인 필요: 원본 PDF에 약물 특징을 설명한 지문이 빠져 있어, 이 문항만으로는 답을 고를 수 없다.